



Home Work

DevOps

HW_L4_01_Observability

۱. فایل تمرین را در پنل خود آپلود کنید.

۲. title فایل تمرین به صورت (نام تمرین+نام و نام خانوادگی) به انگلیسی باشد.

نمونه: AmirMohammadMohammadi_observability_01

۳. در صورتی که سوال و یا ابهامی دارید در گروه چت تلگرامی بپرسید.

تمرین Observability

مجموع امتیاز: سی نمره

- تمام سناریوها روی یک سیستم Ubuntu 22.04 یا WSL/VM لوکال قابل اجرا هستند
- برای هر سوال فایل و کانفیگ نمونه داده شده تا دقیقاً همان را بسازید
- تحويل یک پوشه کامل شامل پوشه‌های هر سناریو، کانفیگ‌ها و خروجی دستورها

ساختار پیشنهادی پوشه کار:

observability_homework/

└─ 01_observability_concepts/

└─ 02_tools_overview/

└─ 03_prometheus_install/

└─ 04_grafana_install/

└─ 05_prometheus_grafana_connect/

└─ 06_metrics_types/

└─ 07_grafana_explore/

└─ 08_node_exporter/

مجموعه سوالات اول: مفاهیم — Observability چهار نمره

سوال ۱.۱ — اهمیت Observability در DevOps دو نمره

آنچه می‌خواهم: درک عمیق از اهمیت Observability در DevOps

- یک فایل 01_observability_concepts/importance_of_observability.md بسازید و

به این سوالات پاسخ دهید:

۱. Observability چیست و چه تفاوتی با Monitoring دارد؟

۲. چرا Observability برای DevOps مهم است؟ حداقل ۳ دلیل عملی ارائه دهید

۳. سه ستون Observability Three Pillars چیست و هر کدام چه اطلاعاتی ارائه می‌دهند؟

۴. در یک سناریو واقعی، اگر یک وبسایت کند شده باشد، چگونه Observability به شما کمک می‌کند؟

💡 راهنما ۱ Observability شامل: Metrics ، Logs و Traces است

💡 راهنما ۲ Monitoring معمولاً reactive است اما Observability proactive است

💡 راهنما ۳ سه ستون Observability: Metrics ، Logs ، Traces

سوال ۱.۲ — مفاهیم کلیدی — Observability دو نمره

آنچه می‌خواهم: درک مفاهیم پایه Observability

- یک فایل `01_observability_concepts/key_concepts.md` بسازید و این مفاهیم را توضیح دهید:

۱. **Metrics:** چیست و چه انواعی دارد؟ Counter ، Gauge ، Histogram ، Summary

۲. **Logs:** تفاوت بین structured و unstructured logs چیست؟

۳. **Traces:** Distributed tracing چیست و چه زمانی استفاده می‌شود؟

۴. **Alerting:** چه تفاوتی بین Alert و Notification وجود دارد؟

۵. SLO/SLI/SLA هر کدام چیست و چگونه با هم ارتباط دارند؟

- برای هر مفهوم، یک مثال عملی از دنیای واقعی ارائه دهید

💡 راهنما ۱ Metrics: داده‌های عددی هستند که در طول زمان جمع‌آوری می‌شوند

💡 راهنما ۲ Logs: رویدادهای زمانی هستند که در یک نقطه خاص رخ داده‌اند

💡 راهنما ۳ Traces: مسیر یک request را در سیستم‌های توزیع‌شده نشان می‌دهند

مجموعه سوالات دوم: بررسی ابزارهای — Observability شش نمره

سوال ۲.۱ — بررسی ابزارهای — Metrics سه نمره

آنچه می‌خواهم: آشنایی با ابزارهای مختلف Metrics

- یک فایل 02_tools_overview/metrics_tools.md بسازید و برای هر ابزار زیر توضیح دهید:

۱. Prometheus چیست، چه ویژگی‌هایی دارد و چه زمانی استفاده می‌شود؟

۲. InfluxDB چه تفاوتی با Prometheus دارد؟

۳. Datadog چه نوع سرویسی است و چه مزایایی دارد؟

۴. CloudWatch برای چه محیط‌هایی مناسب است؟

- برای هر ابزار، یک use case واقعی ارائه دهید

💡 راهنما ۱ Prometheus: یک time-series database است که pull-based است

💡 راهنما ۲: برخی ابزارها SaaS هستند و برخی self-hosted

💡 راهنما ۳: هر ابزار برای محیط خاصی بهینه شده است

سوال ۲.۲ — بررسی ابزارهای Logging و Tracing سه نمره

آنچه می‌خواهیم: آشنایی با ابزارهای Logging و Tracing

- یک فایل `02_tools_overview/logging_tracing_tools.md` بسازید و برای هر دسته ابزار توضیح دهید:

Logging Tools:

۱. **ELK Stack Elasticsearch, Logstash, Kibana:** چیست و چگونه کار می‌کند؟

۲. **Loki:** چه تفاوتی با ELK دارد و چه مزایایی دارد؟

۳. **Fluentd/Fluent Bit:** چه نقشی در pipeline logging دارند؟

Tracing Tools:

۱. **Jaeger:** چیست و چگونه کار می‌کند؟

۲. **Zipkin:** چه تفاوتی با Jaeger دارد؟

۳. **OpenTelemetry:** چیست و چه نقشی در Observability دارد؟

- یک جدول مقایسه‌ای برای ابزارهای Logging و Tracing بسازید

💡 راهنما ۱ ELK: برای centralized logging استفاده می‌شود

💡 راهنما ۲ Loki: از Prometheus الهام گرفته و با Grafana یکپارچه است

💡 راهنما ۳ OpenTelemetry: یک استاندارد open-source برای observability است

مجموعه سوالات سوم: نصب و راه‌اندازی — Prometheus شش نمره

سوال ۳.۱ — نصب — Prometheus سه نمره

آنچه می‌خواهیم: نصب و راه‌اندازی Prometheus

- فایل اسکریپت ایجاد کنید `03_prometheus_install/install_prometheus.sh`

- نمونه محتوای اسکریپت:

```
#!/bin/bash
```

```
set -e
```

```
# prometheus ایجاد کاربر
```

```
sudo useradd --no-create-home --shell /bin/false prometheus
```

```
# ایجاد دایرکتوری‌های مورد نیاز
```

```
sudo mkdir -p /etc/prometheus
```

```
sudo mkdir -p /var/lib/prometheus
```

```
# stable آخرین نسخه Prometheus دانلود
```

```
cd /tmp
```

```
wget
```

```
https://github.com/prometheus/prometheus/releases/download/v2.45.0/prometheus-2.45.0.linux-amd64.tar.gz
```

```
tar xvf prometheus-2.45.0.linux-amd64.tar.gz
```

```
cd prometheus-2.45.0.linux-amd64/
```

```
# کپی فایل‌های باینری
```

```
sudo cp prometheus promtool /usr/local/bin/
```

```
sudo cp -r consoles/ console_libraries/ /etc/prometheus/
```

```
# تنظیم مالکیت
```

```
sudo chown -R prometheus:prometheus /etc/prometheus
```

```
sudo chown -R prometheus:prometheus /var/lib/prometheus
```

بررسی نسخه

```
prometheus --version > /tmp/prometheus_version.txt
```

```
cat /tmp/prometheus_version.txt
```

- خروجی دستورهای زیر را در 03_prometheus_install/prometheus_status.txt ذخیره کنید:

```
which prometheus
```

```
prometheus --version
```

```
ls -la /etc/prometheus/
```

```
ls -la /var/lib/prometheus/
```

💡 راهنما ۱: می‌توانید از آخرین نسخه Prometheus از GitHub releases استفاده کنید

💡 راهنما ۲: برای بررسی نسخه prometheus --version :

💡 راهنما ۳: دایرکتوری /var/lib/prometheus برای ذخیره داده‌های time-series است

سوال ۳.۲ — پیکربندی — Prometheus سه نمره

آنچه می‌خواهیم: ایجاد فایل کانفیگ Prometheus

- فایل کانفیگ Prometheus ایجاد کنید 03_prometheus_install/prometheus.yml :

```
global:
```

```
scrape_interval: 15s
```


evaluation_interval: 15s

scrape_configs:

- job_name: 'prometheus'

static_configs:

- targets: ['localhost:9090']

• یک فایل systemd service ایجاد

کنید 03_prometheus_install/prometheus.service :

[Unit]

Description=Prometheus

Wants=network-online.target

After=network-online.target

[Service]

User=prometheus

Group=prometheus

Type=simple

ExecStart=/usr/local/bin/prometheus \

```
--config.file /etc/prometheus/prometheus.yml \  
  
--storage.tsdb.path /var/lib/prometheus/ \  
  
--web.console.templates=/etc/prometheus/consoles \  
  
--web.console.libraries=/etc/prometheus/console_libraries \  
  
--web.listen-address=0.0.0.0:9090
```

[Install]

WantedBy=multi-user.target

- اسکریپت 03_prometheus_install/setup_prometheus.sh بسازید که:

۱. فایل prometheus.yml را به /etc/prometheus/ کپی کند

۲. فایل service را به /etc/systemd/system/ کپی کند

۳. Service را enable و start کند

۴. وضعیت service را بررسی کند

- خروجی دستورهای زیر را

در 03_prometheus_install/prometheus_setup_output.txt ذخیره کنید:

```
sudo systemctl status prometheus --no-pager
```

```
curl -s http://localhost:9090/api/v1/status/config | head -20
```

- 💡 راهنما ۱: فایل prometheus.yml باید در /etc/prometheus/ باشد
 - 💡 راهنما ۲: برای reload کانفیگ prometheus : sudo systemctl reload prometheus
 - 💡 راهنما ۳ Prometheus UI: در http://localhost:9090 در دسترس است
-

مجموعه سوالات چهارم: نصب و راه اندازی Grafana — چهار نمره

سوال ۴.۱ — نصب — Grafana دو نمره

آنچه می خواهیم: نصب و راه اندازی Grafana

- فایل اسکریپت ایجاد کنید install_grafana.sh در 04_grafana_install/
- نمونه محتوای اسکریپت:

```
#!/bin/bash
```

```
set -e
```

```
# Grafana repository اضافه کردن
```

```
sudo apt-get install -y software-properties-common
```

```
sudo add-apt-repository "deb https://packages.grafana.com/oss/deb stable  
main"
```

GPG key اضافه کردن

```
wget -q -O - https://packages.grafana.com/gpg.key | sudo apt-key add -
```

Grafana نصب

```
sudo apt-get update
```

```
sudo apt-get install -y grafana
```

فعال کردن و شروع سرویس

```
sudo systemctl enable grafana-server
```

```
sudo systemctl start grafana-server
```

بررسی وضعیت

```
sudo systemctl status grafana-server --no-pager | head -20
```

ذخیره کنید 04_grafana_install/grafana_status.txt خروجی دستورهای زیر را در

```
grafana-server -v
```

```
which grafana-server
```

```
sudo systemctl status grafana-server --no-pager
```

```
curl -s http://localhost:3000/api/health
```

💡 راهنما ۱ Grafana: به صورت پیش فرض روی port 3000 اجرا می شود

💡 راهنما ۲ Username و password پیش فرض admin/admin :

💡 راهنما ۳: می توانید از Docker هم استفاده کنید `docker run -d -p 3000:3000 grafana/grafana`

grafana/grafana

سوال ۴.۲ — دسترسی به Grafana و تغییر Password — دو نمره

آنچه می خواهیم: دسترسی به Grafana و تنظیمات اولیه

• مراحل زیر را انجام دهید و اسکرین شات یا خروجی را ذخیره کنید:

۱. به `http://localhost:3000` دسترسی پیدا کنید

۲. با `username admin` و `password admin` لاگین کنید

۳. Password را تغییر دهید می توانید دوباره `admin` بگذارید

۴. از صفحه Dashboard پیش فرض اسکرین شات بگیرید

• یک فایل `04_grafana_install/grafana_initial_setup.md` بسازید و توضیح دهید:

۱. چه صفحاتی در Grafana UI مشاهده می کنید؟

۲. تفاوت بین Dashboard ، Panel و Data Source چیست؟

۳. چرا باید password پیش فرض را تغییر داد؟

- خروجی API زیر را در 04_grafana_install/grafana_api_info.txt ذخیره کنید:

```
curl -u admin:admin http://localhost:3000/api/org
```

```
curl -u admin:admin http://localhost:3000/api/datasources
```

💡 راهنما ۱: می‌توانید از curl برای تست API استفاده کنید

💡 راهنما ۲: Grafana API در /api/ در دسترس است

💡 راهنما ۳: برای authentication از Basic Auth استفاده کنید -u username:password :

مجموعه سوالات پنجم: اتصال Prometheus به Grafana — چهار نمره

سوال ۵.۱ — اضافه کردن Prometheus به عنوان Data Source — دو نمره

آنچه می‌خواهیم: اتصال Prometheus به Grafana

- مراحل زیر را انجام دهید:

۱. در Grafana UI، به Data Sources → Configuration بروید

۲. Add data source را کلیک کنید

۳. Prometheus را انتخاب کنید

۴. URL را http://localhost:9090 تنظیم کنید

۵. Save & Test را کلیک کنید

- یک فایل 05_prometheus_grafana_connect/data_source_setup.md بسازید و توضیح دهید:

۱. چرا باید Prometheus را به Grafana متصل کنیم؟

۲. چه تنظیماتی در Data Source مهم است؟

۳. پیام "Data source is working" چه معنایی دارد؟

- خروجی API زیر را

در 05_prometheus_grafana_connect/datasource_info.txt ذخیره کنید:

```
curl -u admin:admin http://localhost:3000/api/datasources
```

💡 راهنما ۱ URL: باید قابل دسترسی باشد http://localhost:9090 :

💡 راهنما ۲: می‌توانید از API هم Data Source اضافه کنید

💡 راهنما ۳: بعد از اضافه کردن، می‌توانید در Explore از آن استفاده کنید

سوال ۵.۲ — تست اتصال با Query ساده — دو نمره

آنچه می‌خواهیم: تست اتصال با اجرای Query

- در: Grafana UI:

۱. به Explore بروید آیکون compass در منوی سمت چپ

۲. Data source را Prometheus انتخاب کنید

۳. Query زیر را اجرا کنید up :

۴. نتایج را مشاهده کنید

- یک فایل 05_prometheus_grafana_connect/query_test.md بسازید و توضیح دهید:

۱. Query up چه چیزی را نشان می‌دهد؟

۲. چه metrics دیگری در Prometheus به صورت پیش فرض موجود است؟

۳. چگونه می‌توانید لیست تمام metrics را ببینید؟

- خروجی دستور زیر را

در 05_prometheus_grafana_connect/prometheus_metrics.txt ذخیره کنید:

```
curl -s http://localhost:9090/api/v1/label/__name__/values | head -50
```

💡 راهنما ۱ Metric up: نشان می‌دهد که target scrape شده است یا نه

💡 راهنما ۲: می‌توانید از Prometheus UI هم metrics را ببینید:

<http://localhost:9090/graph>

💡 راهنما ۳: از API /api/v1/label/__name__/values برای لیست metrics استفاده کنید

مجموعه سوالات ششم: انواع — Metrics پنج نمره

سوال ۶.۱ — درک انواع — Metrics سه نمره

آنچه می‌خواهم: درک تفاوت انواع Metrics

- یک فایل 06_metrics_types/metrics_types_explanation.md بسازید و برای هر نوع metric توضیح دهید:

۱. Counter:

- چیست و چه ویژگی‌هایی دارد؟
- چه زمانی استفاده می‌شود؟
- مثال http_requests_total :

۲. Gauge:

- چیست و چه ویژگی‌هایی دارد؟
- چه زمانی استفاده می‌شود؟
- مثال memory_usage_bytes :

۳. Histogram:

- چیست و چه ویژگی‌هایی دارد؟
- چه زمانی استفاده می‌شود؟
- مثال http_request_duration_seconds :

۴. Summary:

- چیست و چه تفاوتی با Histogram دارد؟

○ چه زمانی استفاده می‌شود؟

• برای هر نوع، یک مثال از Prometheus metrics واقعی پیدا کنید و توضیح دهید

💡 راهنما ۱ Counter: فقط افزایش می‌یابد و reset نمی‌شود

💡 راهنما ۲ Gauge: می‌تواند افزایش یا کاهش یابد

💡 راهنما ۳ Histogram و Summary: برای اندازه‌گیری توزیع مقادیر استفاده می‌شوند

سوال ۶.۲ — بررسی Metrics در Prometheus — دو نمره

آنچه می‌خواهیم: بررسی انواع Metrics در Prometheus

• دستورهای زیر را اجرا و خروجی را

در `06_metrics_types/prometheus_metrics_analysis.txt` ذخیره کنید:

metrics لیست تمام #

```
curl -s http://localhost:9090/api/v1/label/__name__/values | jq '.data[]' |  
head -30
```

prometheus_tsdb_head_samples خاص مثلاً *metric* بررسی یک #

```
curl -s  
'http://localhost:9090/api/v1/query?query=prometheus_tsdb_head_samples'  
| jq
```

type با *metric* بررسی

```
curl -s http://localhost:9090/api/v1/targets | jq '.data.activeTargets[]'
```

- یک فایل 06_metrics_types/metrics_analysis.md بسازید و برای ۵ *metric* مختلف توضیح دهید:

۱. نام *metric* چیست؟

۲. چه نوعی است Counter/Gauge/Histogram/Summary؟

۳. چه اطلاعاتی ارائه می‌دهد؟

۴. چگونه می‌توان از آن استفاده کرد؟

💡 راهنما ۱: از Prometheus UI برای مشاهده *metrics* استفاده کنید :

<http://localhost:9090/graph>

💡 راهنما ۲: می‌توانید از *q* برای *format* کردن *JSON* استفاده کنید

💡 راهنما ۳: برخی *metrics* با *total* یا *count* یا *sum* پایان می‌یابند که نشان‌دهنده نوع

آنهاست

مجموعه سوالات هفتم: استفاده از Grafana Explore — دو نمره

سوال ۷.۱ — کار با Explore در Grafana — دو نمره

آنچه می‌خواهیم: یادگیری استفاده از Explore برای Query و Visualization

• در: Grafana Explore

۱. Query های زیر را اجرا کنید و نتایج را مشاهده کنید:

- up
- prometheus_http_requests_total
- rate(prometheus_http_requests_total[5m])
- prometheus_tsdb_head_samples

۲. برای هر: Query

- Visualization را تغییر دهید: Graph ، Table ، etc.
- Time range را تغییر دهید: Last 5 minutes ، Last 1 hour ، etc.
- نتایج را مشاهده کنید

• یک فایل `07_grafana_explore/explore_usage.md` بسازید و توضیح دهید:

۱. تفاوت

بین `prometheus_http_requests_total` و `rate(prometheus_http_requests_total[5m])` چیست؟

۲. چه زمانی از Table visualization استفاده می‌کنید؟

۳. چه زمانی از Graph visualization استفاده می‌کنید؟

۴. Time range چه تأثیری روی نتایج دارد؟

- اسکرین‌شات‌های زیر را ذخیره کنید:

- Query up با Graph visualization
- Query rate(prometheus_http_requests_total[5m]) با Graph visualization
- Query prometheus_tsdb_head_samples با Table visualization

💡 راهنما ۱ rate(): برای محاسبه نرخ تغییر در یک بازه زمانی استفاده می‌شود

💡 راهنما ۲ [5m]: به معنای ۵ دقیقه گذشته است

💡 راهنما ۳ Graph: برای نمایش روند زمانی و Table: برای نمایش مقادیر دقیق مناسب است

مجموعه سوالات هشتم: نصب و استفاده از Node Exporter — چهار نمره

سوال ۸.۱ — نصب — Node Exporter دو نمره

آنچه می‌خواهیم: نصب و راه‌اندازی Node Exporter

- فایل اسکریپت ایجاد کنید: 08_node_exporter/install_node_exporter.sh :

- نمونه محتوای اسکریپت:

```
#!/bin/bash
```

```
set -e
```

ایجاد کاربر *node_exporter*

```
sudo useradd --no-create-home --shell /bin/false node_exporter
```

دانلود *Node Exporter*

```
cd /tmp
```

```
wget
```

```
https://github.com/prometheus/node_exporter/releases/download/v1.6.1/n  
ode_exporter-1.6.1.linux-amd64.tar.gz
```

```
tar xvf node_exporter-1.6.1.linux-amd64.tar.gz
```

```
cd node_exporter-1.6.1.linux-amd64/
```

کپی باینری

```
sudo cp node_exporter /usr/local/bin/
```

```
sudo chown node_exporter:node_exporter /usr/local/bin/node_exporter
```

ایجاد *systemd service*

```
sudo tee /etc/systemd/system/node_exporter.service > /dev/null <<EOF
```

[Unit]

Description=Node Exporter

Wants=network-online.target

After=network-online.target

[Service]

User=node_exporter

Group=node_exporter

Type=simple

ExecStart=/usr/local/bin/node_exporter

[Install]

WantedBy=multi-user.target

EOF

فعال کردن و شروع سرویس

sudo systemctl daemon-reload

sudo systemctl enable node_exporter

```
sudo systemctl start node_exporter
```

بررسی وضعیت

```
sudo systemctl status node_exporter --no-pager | head -20
```

ذخیره کنید 08_node_exporter/node_exporter_status.txt خروجی دستورهای زیر را در

```
node_exporter --version
```

```
sudo systemctl status node_exporter --no-pager
```

```
curl -s http://localhost:9100/metrics | head -50
```

💡 راهنما ۱ Node Exporter: به صورت پیش فرض روی port 9100 اجرا می شود

💡 راهنما ۲: می توانید metrics را از <http://localhost:9100/metrics> مشاهده کنید

💡 راهنما ۳ Node Exporter metrics: سیستم را در قالب Prometheus format ارائه می دهد

سوال ۸.۲ — اضافه کردن Node Exporter به Prometheus — دو نمره

آنچه می خواهیم: پیکربندی Prometheus برای scrape کردن Node Exporter

- فایل `prometheus.yml` را ویرایش کنید و job جدید اضافه کنید:

global:

scrape_interval: 15s

evaluation_interval: 15s

scrape_configs:

- job_name: 'prometheus'

static_configs:

- targets: ['localhost:9090']

- job_name: 'node_exporter'

static_configs:

- targets: ['localhost:9100']

- اسکریپت 08_node_exporter/update_prometheus_config.sh بسازید که:

۱. فایل prometheus.yml را به /etc/prometheus/ کپی کند

۲. Service Prometheus را reload کند

۳. وضعیت targets را بررسی کند

- خروجی دستورهای زیر را در 08_node_exporter/prometheus_targets.txt ذخیره کنید:

```
curl -s http://localhost:9090/api/v1/targets | jq '.data.activeTargets[] | {job: .job, health: .health, lastScrape: .lastScrape}'
```

- در Grafana Explore:

۱. Query های زیر را اجرا کنید:

- `node_cpu_seconds_total`
- `node_memory_MemTotal_bytes`
- `node_filesystem_size_bytes`
- `rate(node_cpu_seconds_total[5m])`

۲. یک فایل `08_node_exporter/node_exporter_metrics.md` بسازید و توضیح

دهید:

- هر metric چه اطلاعاتی ارائه می دهد؟
- چگونه می توان از این metrics برای monitoring استفاده کرد؟
- چه metrics دیگری در Node Exporter موجود است؟

💡 راهنما ۱: بعد از تغییر `prometheus.yml` باید service را reload کنید

💡 راهنما ۲: می توانید وضعیت targets را در Prometheus UI ببینید :

<http://localhost:9090/targets>

💡 راهنما ۳ Metrics: با پیشوند `node_` از Node Exporter می آیند

📦 نحوه تحویل

۱. همه فایل‌ها و اسکرپت‌ها تون رو توی یه پوشه به اسم [نام_خانوادگی_01_observability] بذارید

۲. ساختار پوشه:

```
[نام_خانوادگی]_observability_01/  
├── 01_observability_concepts/  
│   ├── importance_of_observability.md  
│   └── key_concepts.md  
├── 02_tools_overview/  
│   ├── metrics_tools.md  
│   └── logging_tracing_tools.md  
├── 03_prometheus_install/  
│   ├── install_prometheus.sh  
│   ├── prometheus.yml  
│   ├── prometheus.service  
│   ├── setup_prometheus.sh  
│   ├── prometheus_status.txt  
│   └── prometheus_setup_output.txt  
└── 04_grafana_install/
```

- | | └─ install_grafana.sh
- | | └─ grafana_status.txt
- | | └─ grafana_initial_setup.md
- | └─ 05_prometheus_grafana_connect/
 - | | └─ data_source_setup.md
 - | | └─ datasource_info.txt
 - | | └─ query_test.md
 - | | └─ prometheus_metrics.txt
- | └─ 06_metrics_types/
 - | | └─ metrics_types_explanation.md
 - | | └─ prometheus_metrics_analysis.txt
 - | | └─ metrics_analysis.md
- | └─ 07_grafana_explore/
 - | | └─ explore_usage.md
- | └─ 08_node_exporter/
 - | | └─ install_node_exporter.sh
 - | | └─ update_prometheus_config.sh
 - | | └─ node_exporter_status.txt

└── prometheus_targets.txt
└── node_exporter_metrics.md

۳. فشرده کنید:

zip -r [نام_خانوادگی]_observability_01.zip [نام_خانوادگی]_observability_01/

⚠ نکات مهم

۱. همه دستورات رو توی یه فایل `commands_history.txt` ذخیره کنید می‌تونید از `history` استفاده کنید

۲. برای برخی دستورات ممکنه `sudo` لازم باشه

۳. اگه پکیجی نصب نبود، با `apt install` نصبش کنید و توی گزارش بنویسید

۴. برای مشاهده UI ها، می‌تونید از `browser` استفاده کنید یا از `curl` برای API

۵. **Deadline:** پایان هفته آینده

🎯 معیارهای امتیازدهی

- صحت تکنیکی ۴۰٪: نصب و پیکربندی صحیح باشد
- مستندسازی ۳۰٪: توضیحات کامل و واضح

- درک مفاهیم ۲۰٪: پاسخ‌های مفهومی نشان‌دهنده درک عمیق باشد
- تمیزی کد ۱۰٪: اسکرپت‌ها خوانا و منظم باشند

📖 منابع یادگیری

اگر به منابع بیشتری نیاز دارید:

- [Prometheus Documentation](#)
- [Grafana Documentation](#)
- [Node Exporter GitHub](#)
- [Prometheus Best Practices](#)
- [Grafana Explore Guide](#)

موفق باشید 🚀 !